

Системи неперервних випадкових величин

Для неперервних випадкових величин розподіл задається або функцією щільності розподілу $f(x,y)$, або інтегральною функцією розподілу – $F(x,y)$. Функція щільності розподілу $f(x,y)$, визначається як межа, до якої прямує відношення ймовірності попадання випадкової величини в область $X+\Delta x, Y+\Delta y$ до її площі $\Delta x \cdot \Delta y$, коли $\Delta x, \Delta y \rightarrow 0$:

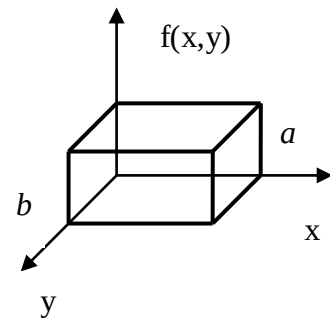
$$f(x,y) = \lim_{\Delta x, \Delta y \rightarrow 0} \frac{P(x + \Delta x, y + \Delta y)}{\Delta x \cdot \Delta y}$$

Тоді ймовірність $P(a < x < b, c < y < d)$ визначається як інтеграл виду:

$$P(a < x < b, c < y < d) = \int_c^d \int_a^b f(x,y) \cdot dx \cdot dy$$

Приклад рівномірного розподілу системи двох випадкових величин, величина x лежить в інтервалі від 0 до a , а величина y - від 0 до b .

$$c = \frac{1}{a \cdot b}$$



Слайд 2

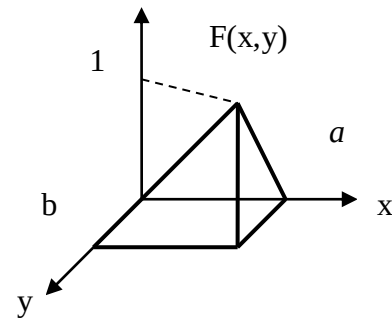
Інтегральна функція розподілу $F(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ визначається як ймовірність $P(\mathbf{x} < \mathbf{X}, \mathbf{y} < \mathbf{Y})$. Властивості функції розподілу:

$$\lim_{x \rightarrow \infty, y \rightarrow \infty} F(x, y) = 1$$

$$P(a < x < b, c < y < d) = P(b, d) - P(b, c) - P(a, d) + P(a, c)$$

Приклад рівномірного розподілу системи двох випадкових величин, величина x лежить в інтервалі від 0 до a , а величина y - від 0 до b .

$$c = \frac{1}{a \cdot b}$$



Слайд 3

Функція щільності розподілу та інтегральна функція розподілу пов'язані між собою наступним чином:

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(x, y) \cdot dx \cdot dy,$$

$$f(x, y) = \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \cdot \partial y}$$

Умовна функція розподілу: $f_x(x / y')$ $f_x(x / y') = \frac{f(x, y')}{\int_{-\infty}^{\infty} f(x, y') \cdot dx}$

Часткові функції розподілу : $\varphi_x = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) \cdot dy$ $\psi_y = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) \cdot dx$

Величини x і y є незалежними, коли функція щільності розподілу $f(x, y)$ може бути представлена у вигляді добутку часткових функцій розподілу:

$$f(x, y) = \varphi(x) \cdot \psi(y)$$

Основні характеристики системи неперервних випадкових величин

Математичне очікування:
$$m_x = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x, y) \cdot dx \cdot dy = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot \varphi(x) \cdot dx$$

Дисперсія:

$$\begin{aligned} D_x &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (x - m_x)^2 \cdot f(x, y) \cdot dx \cdot dy = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \cdot f(x, y) \cdot dx \cdot dy - m_x^2 = \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} (x - m_x)^2 \cdot \varphi(x) \cdot dx = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \cdot \varphi(x) \cdot dx - m_x^2 \end{aligned}$$

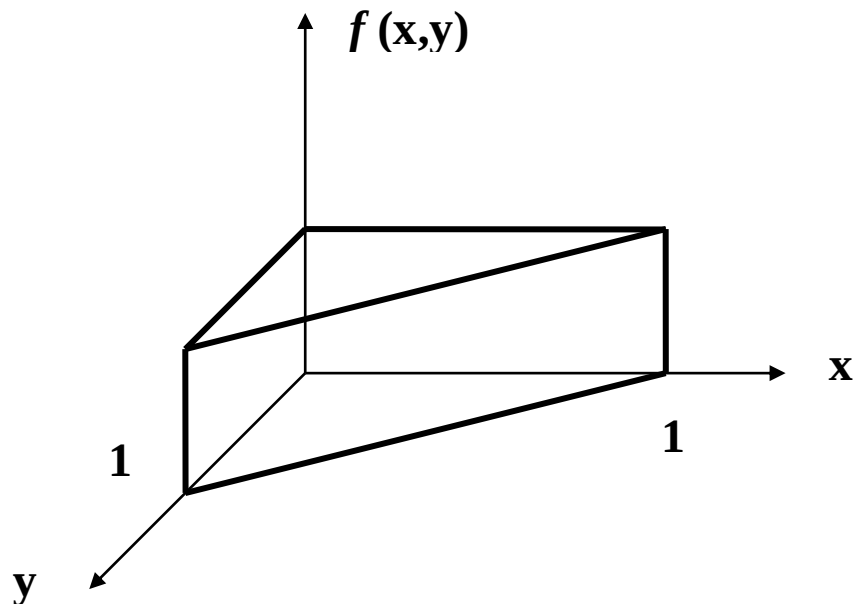
Коваріація:

$$\begin{aligned} \text{COV} &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (x - m_x) \cdot (y - m_y) \cdot f(x, y) \cdot dx \cdot dy = \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot y \cdot f(x, y) \cdot dx \cdot dy - m_x \cdot m_y \end{aligned}$$

Коефіцієнт кореляції:
$$\rho = \frac{\text{COV}}{\sigma_x \cdot \sigma_y}$$

ПРИКЛАД

Задана система двох випадкових величин



Функція щільності розподілу $f(x,y) =$

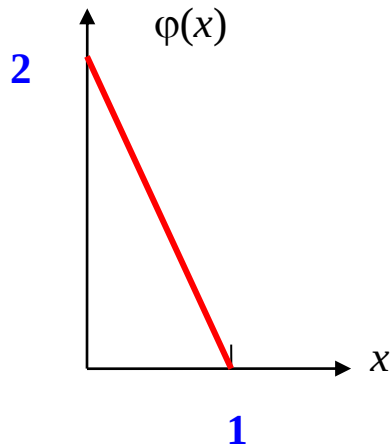
Часткова функція розподілу $\varphi_x : \varphi_x = \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y) \cdot dy$

Умовна функція розподілу: $f_x(x/y') = \frac{f(x,y')}{\int_{-\infty}^{\infty} f(x,y') \cdot dx}$

Слайд 6 Функція щільності розподілу $f(x,y) = 2$

Часткова функція розподілу φ_x :

$$\varphi_x = \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y) \cdot dy = \int_0^{1-x} 2 \cdot dy = 2 \cdot y \Big|_0^{1-x} = 2 - 2 \cdot x$$



$$\psi_y = 2 - 2 \cdot y$$

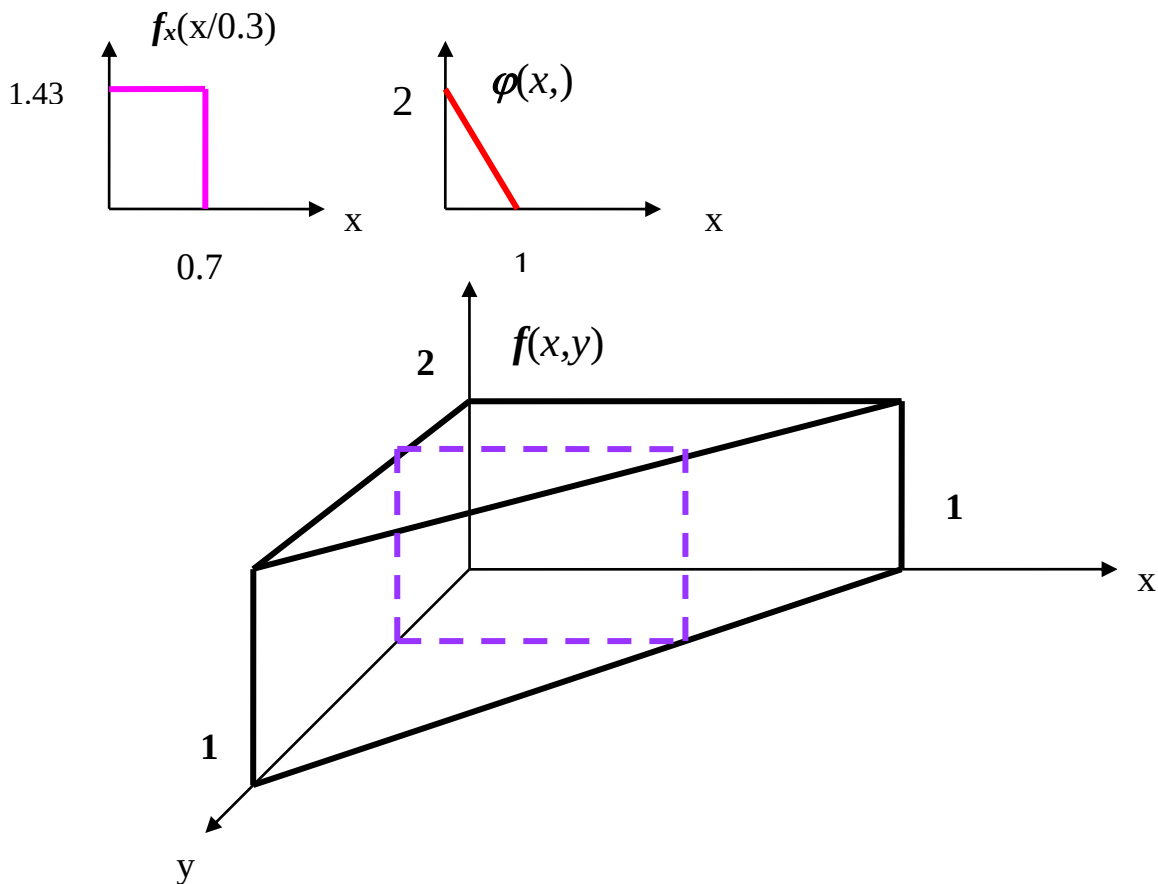
$\varphi \cdot \psi \neq 2$ Значить величини залежні

Слайд 7

Умовна функція розподілу: $f_x(x / y')$

$$f_x(x / y') = \frac{f(x, y')}{\int_{-\infty}^{\infty} f(x, y') \cdot dx} = \frac{2}{\int_0^{1-y'} 2 \cdot dx} = \frac{2}{2 \cdot (1 - y')} = \frac{1}{1 - y'}$$

Наприклад, при $y' = 0.3$ $f_x(x / 0.3) = \frac{1}{(1 - 0.3)} = 1.43$



Слайд 8 ПРИКЛАД: **Числові характеристики розподілу**

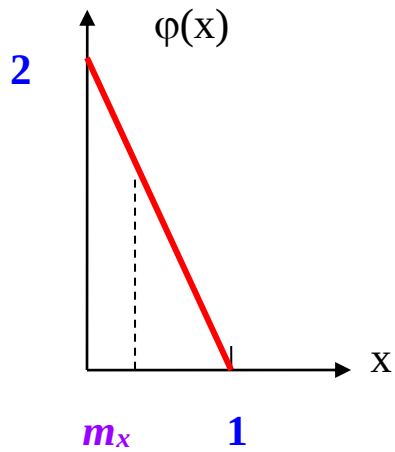
Математичне очікування:
$$m_x = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x, y) \cdot dx \cdot dy = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot \varphi(x) \cdot dx$$

Дисперсія

$$\begin{aligned} D_x &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (x - m_x)^2 \cdot f(x, y) \cdot dx \cdot dy = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \cdot f(x, y) \cdot dx \cdot dy - m_x^2 = \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} (x - m_x)^2 \cdot \varphi(x) \cdot dx = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \cdot \varphi(x) \cdot dx - m_x^2 \end{aligned}$$

Математичне очікування:

$$m_x = \int_0^1 x \cdot \varphi(x) \cdot dx = \int_0^1 x \cdot (2 - 2 \cdot x) \cdot dx = x^2 \Big|_0^1 - \frac{2}{3} \cdot x^3 \Big|_0^1 = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$$



Слайд 10

Дисперсія:
$$D_x = \int_{-\infty}^{\infty} (x - m_x)^2 \cdot \varphi(x) \cdot dx = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \cdot \varphi(x) \cdot dx - m_x^2$$

$$D_x = \int_0^1 x^2 \cdot (2 - 2 \cdot x) \cdot dx - \frac{1}{9} = \frac{2}{3} \cdot x^2 - \frac{2}{4} \cdot x^3 - \frac{1}{9} = \frac{24 - 18 - 4}{36} = \frac{2}{36} = \frac{1}{18}$$

Середньоквадратичне відхилення $\sigma_x = 0.236$

Слайд 11 **Коваріація:**

$$\begin{aligned}\text{cov} &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot y \cdot f(x, y) \cdot dx \cdot dy - m_x \cdot m_y = 2 \cdot \int_0^1 x \cdot \left(\int_0^{1-x} y \cdot dy \right) \cdot dx - \frac{1}{9} = \\ &= \int_0^1 x \cdot (1-x)^2 \cdot dx - \frac{1}{9} = \\ &= \left(\frac{x^2}{2} - \frac{2 \cdot x^3}{3} + \frac{x^4}{4} \right) \Big|_0^1 - \frac{1}{9} = \frac{6-8+3}{12} - \frac{1}{9} = \frac{1}{12} - \frac{1}{9} = -\frac{1}{36}\end{aligned}$$

Коефіцієнт кореляції $\rho = -\frac{1 \cdot 36}{36 \cdot 2} = -\frac{1}{2}$

Генерація систем дискретних випадкових величин



ПРИКЛАД

Таблиця розподілу системи величин X і Y

X	Y		
	0	1	2
0	0	1/6	1/12
1	1/6	1/6	1/6
2	1/12	1/6	0

Функція часткового розподілу величини X :

X	P
0	0.25
1	0.5
2	0.25

Інтегральна функція часткового розподілу X

X	F
0	0.25
1	0.75
2	1.0

Генерація $r_1 = 0.82$ найменше X для якого $F(X) \geq r_1 : F(2) \geq 0.82 \Rightarrow X=2$ Функція умовного розподілу величини Y при $X=2$:

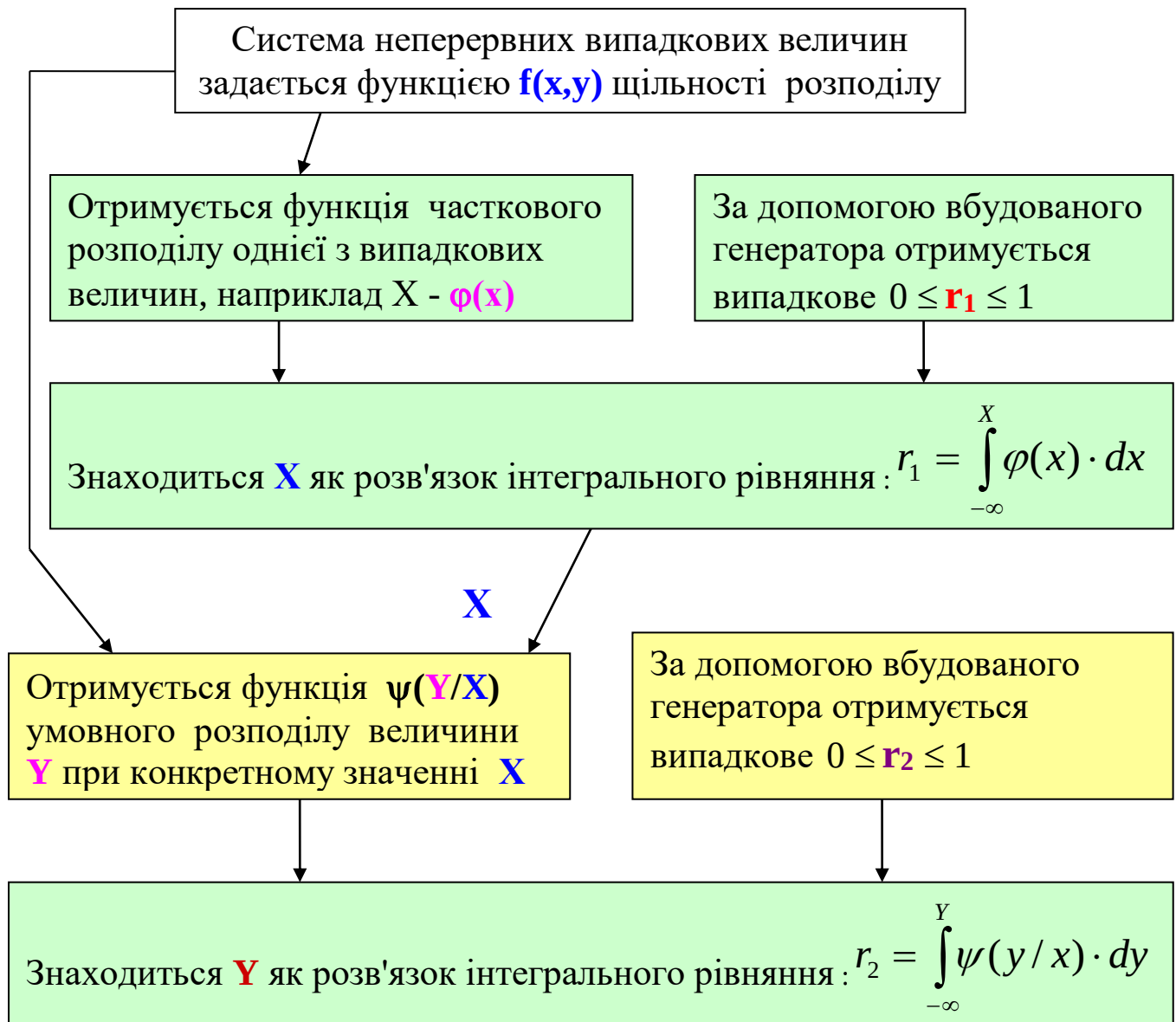
Y	P
0	1/3
1	2/3
2	0

Інтегральна функція умовного розподілу Y при $X=2$

Y	F
0	1/3
1	1
2	1

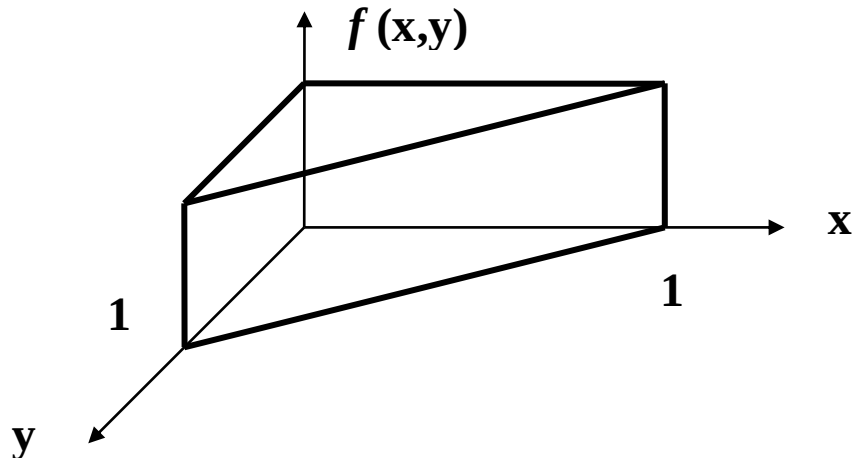
Генерація $r_2 = 0.28$ найменше Y для якого $F(Y/X=2) \geq r_2 : F(0) = 0.33 \geq 0.28 \Rightarrow Y=0$

Генерація систем неперервних випадкових величин

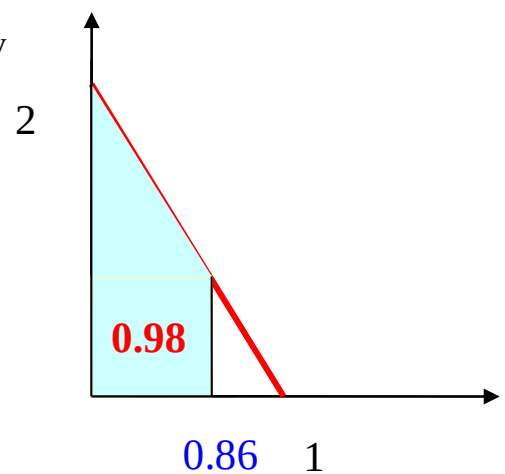
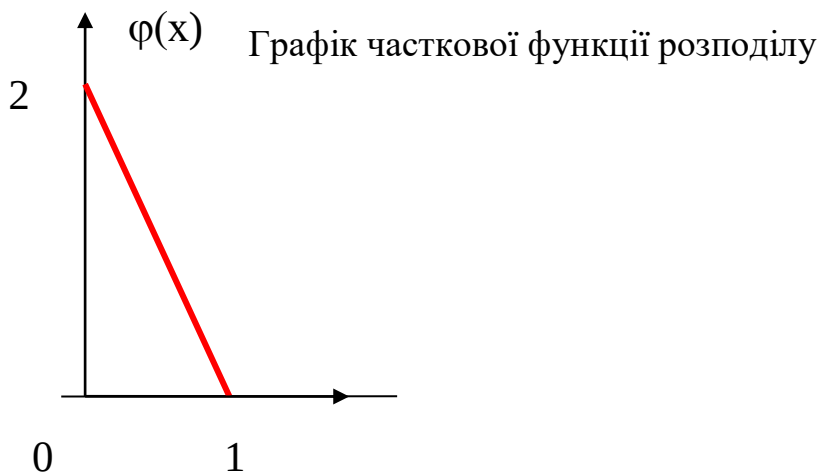


ПРИКЛАД

Задана система двох випадкових величин

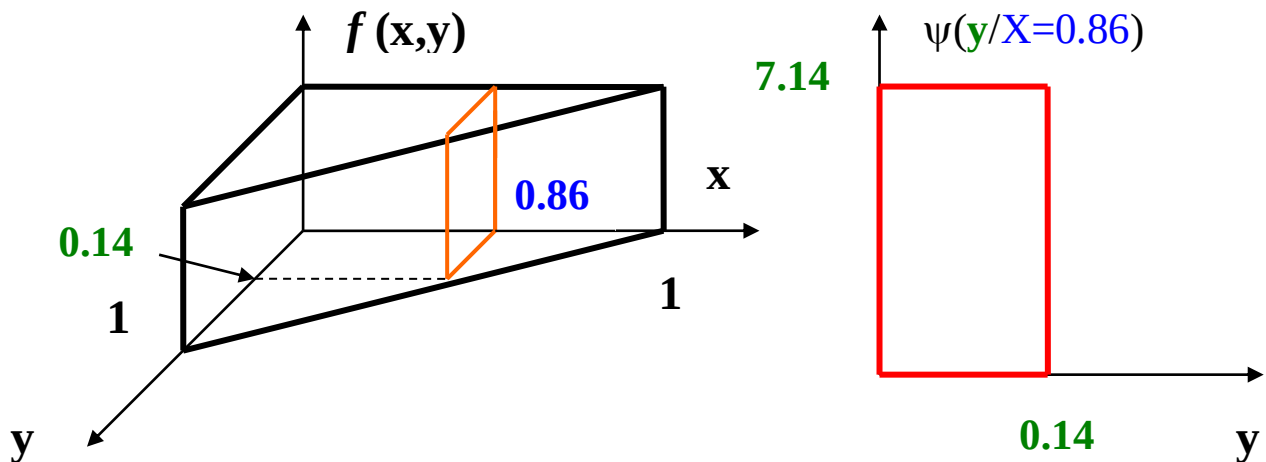
Функція щільності розподілу $f(x, y) = 2$ Часткова функція розподілу φ_x :

$$\varphi_x = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) \cdot dy = \int_0^{1-x} 2 \cdot dy = 2 \cdot y \Big|_0^{1-x} = 2 - 2 \cdot x$$



Розв'язання інтегрального рівняння означає визначення такого X , що виділена площа дорівнює випадковому $0 \leq r_1 \leq 1$. Якщо $r_1 = 0.98$ $X = 0.86$

Умовна функція розподілу $\psi(y/X=0.86)$ величини Y при $X=0.86$



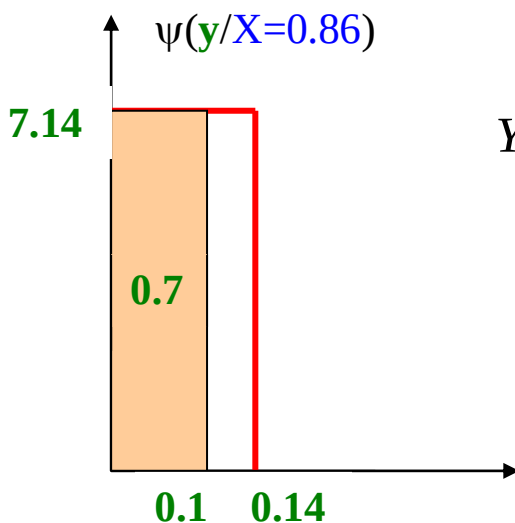
Умовна функція розподілу: $f_y(y / X=0.86)$

$$\psi_y(y / x') = \frac{f(x', y)}{\int_{-\infty}^{\infty} f(x', y) \cdot dy} = \frac{2}{\int_0^{1-x'} 2 \cdot dy} = \frac{2}{2 \cdot (1 - x')} = \frac{1}{1 - x'}$$

Наприклад, при $x' = 0.86$ $\psi(y / X = 0.86) = \frac{1}{(1 - 0.86)} = \frac{1}{0.14} = 7.14$

Розв'язання інтегрального рівняння $r_2 = \int_{-\infty}^Y \psi(y / x) \cdot dy$

означає визначення такого Y , що виділена площа дорівнює випадковому $0 \leq r_2 \leq 1$. Якщо $r_2 = 0.7$ $X=0.86$



$$Y = \frac{0.7}{7.14} = 0.098 \approx 0.1$$

ОБЧИСЛЕННЯ ЧИСЛОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДАНИХ

В результаті моделювання отримано ***n*** пар значень (***n***=5000):

X	Y
$x_1 = 0.86$	$y_1 = 0.1$
x_2	y_2
x_3	y_3
$\vdots$	
x_n	y_n

Середні значення: $\bar{x} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n x_i$ $\bar{y} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n y_i$

Дисперсії: $D_x = \frac{1}{n-1} \cdot \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$ $D_y = \frac{1}{n-1} \cdot \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2$

Середньоквадратичні відхилення: $\sigma_x = \sqrt{D_x}$ $\sigma_y = \sqrt{D_y}$

Коваріація: $\text{cov} = \frac{1}{n-1} \cdot \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) \cdot (y_i - \bar{y})$

Коефіцієнт кореляції $\rho = \frac{\text{cov}}{\sigma_x \cdot \sigma_y}$